Доклад по лабораторной работе №5

Вероятностные алгоритмы проверки чисел на простоту

Владислав Носков

2026-09-12

Содержание (i)

1. Цели и задачи

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. 1. Цели и задачи

1.1 Цель лабораторной работы

Изучение алгоритов Ферма, Соловэя-Штрассена, Миллера-Рабина.

2. 2. Выполнение лабораторной работы

Для построения многих систем защиты информации требуются простые числа большой разрядности. В связи с этим актуальной является задача тестирования на простоту натуральных чисел.

- Вход. Нечетное целое число $n \geq 5$.

2.2 Тест Ферма

- Вход. Нечетное целое число $n \geq 5$.
- Выход. «Число n, вероятно, простое» или «Число n составное».

- Вход. Нечетное целое число $n \geq 5$.
- Выход. «Число n, вероятно, простое» или «Число n составное».

1. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.

- Вход. Нечетное целое число $n \geq 5$.
- Выход. «Число n, вероятно, простое» или «Число n составное».

1. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
2. Вычислить $r = a^{n-1}(mod n)$

- Вход. Нечетное целое число $n \geq 5$.
- Выход. «Число n, вероятно, простое» или «Число n составное».

1. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
2. Вычислить $r = a^{n-1}(mod n)$
3. При $r = 1$ результат: «Число n, вероятно, простое». В противном случае результат: «Число n составное»..

- Вход. Нечетное целое число $n \geq 5$.

- Вход. Нечетное целое число $n \geq 5$.
- Выход. «Число n, вероятно, простое» или «Число n составное».

- Вход. Нечетное целое число $n \geq 5$.
- Выход. «Число n, вероятно, простое» или «Число n составное».

1. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.

- Вход. Нечетное целое число $n \geq 5$.
- Выход. «Число n, вероятно, простое» или «Число n составное».

1. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
2. Вычислить $r = a^{(\frac{n-1}{2})}(mod n)$

2.3 Тест Соловэя-Штрассена

- Вход. Нечетное целое число $n \geq 5$.
- Выход. «Число n, вероятно, простое» или «Число n составное».

1. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
2. Вычислить $r = a^{(\frac{n-1}{2})}(mod n)$
3. При $r \neq 1$ и $r \neq n-1$ результат: «Число n составное».

- Вход. Нечетное целое число $n \geq 5$.
- Выход. «Число n, вероятно, простое» или «Число n составное».

1. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
2. Вычислить $r = a^{(\frac{n-1}{2})}(mod n)$
3. При $r \neq 1$ и $r \neq n-1$ результат: «Число n составное».
4. Вычислить символ Якоби $s = (\frac{a}{n})$

- Вход. Нечетное целое число $n \geq 5$.
- Выход. «Число n, вероятно, простое» или «Число n составное».

1. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
2. Вычислить $r = a^{(\frac{n-1}{2})}(mod n)$
3. При $r \neq 1$ и $r \neq n-1$ результат: «Число n составное».
4. Вычислить символ Якоби $s = (\frac{a}{n})$
5. При $r = s(mod n)$ результат: «Число n, вероятно, простое». В противном случае результат: «Число n составное».

2.4 Тест Миллера-Рабина.

1. Представить $n-1$ в виде $n-1=2^s r$, где r - нечетное число

2.4 Тест Миллера-Рабина.

1. Представить $n-1$ в виде $n-1=2^s r$, где r - нечетное число
2. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.

2.4 Тест Миллера-Рабина.

1. Представить $n-1$ в виде $n-1=2^s r$, где r - нечетное число
2. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
3. Вычислить $y = a^r (mod n)$

2.4 Тест Миллера-Рабина.

1. Представить $n-1$ в виде $n-1=2^s r$, где r - нечетное число
2. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
3. Вычислить $y = a^r (mod n)$
4. При $y \neq 1$ и $y \neq n-1$ выполнить действия

2.4 Тест Миллера-Рабина.

1. Представить $n-1$ в виде $n-1=2^s r$, где r - нечетное число
2. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
3. Вычислить $y = a^r (mod n)$
4. При $y \neq 1$ и $y \neq n-1$ выполнить действия
   - Положить $j = 1$

1. Представить $n-1$ в виде $n-1=2^s r$, где r - нечетное число
2. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
3. Вычислить $y = a^r (mod n)$
4. При $y \neq 1$ и $y \neq n-1$ выполнить действия
   - Положить $j = 1$
   - Если $j \leq s-1$ и $y \neq n-1$ то

2.4 Тест Миллера-Рабина.

1. Представить $n-1$ в виде $n-1=2^s r$, где r - нечетное число
2. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
3. Вычислить $y = a^r (mod n)$
4. При $y \neq 1$ и $y \neq n-1$ выполнить действия
   - Положить $j = 1$
   - Если $j \leq s-1$ и $y \neq n-1$ то
     - Положить $y = y^2 (mod n)$

2.4 Тест Миллера-Рабина.

1. Представить $n-1$ в виде $n-1=2^s r$, где r - нечетное число
2. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
3. Вычислить $y = a^r (mod n)$
4. При $y \neq 1$ и $y \neq n-1$ выполнить действия
   - Положить $j = 1$
   - Если $j \leq s-1$ и $y \neq n-1$ то
     - Положить $y = y^2 (mod n)$
     - При $y = 1$ результат: «Число n составное».

2.4 Тест Миллера-Рабина.

1. Представить $n-1$ в виде $n-1=2^s r$, где r - нечетное число
2. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
3. Вычислить $y = a^r (mod n)$
4. При $y \neq 1$ и $y \neq n-1$ выполнить действия
   - Положить $j = 1$
   - Если $j \leq s-1$ и $y \neq n-1$ то
     - Положить $y = y^2 (mod n)$
     - При $y = 1$ результат: «Число n составное».
     - Положить $j = j+1$

2.4 Тест Миллера-Рабина.

1. Представить $n-1$ в виде $n-1=2^s r$, где r - нечетное число
2. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
3. Вычислить $y = a^r (mod n)$
4. При $y \neq 1$ и $y \neq n-1$ выполнить действия
   - Положить $j = 1$
   - Если $j \leq s-1$ и $y \neq n-1$ то
     - Положить $y = y^2 (mod n)$
     - При $y = 1$ результат: «Число n составное».
     - Положить $j = j+1$
   - При $y \neq n-1$ результат: «Число n составное».

1. Представить $n-1$ в виде $n-1=2^s r$, где r - нечетное число
2. Выбрать случайное целое число $a, 2 \leq a \leq n-2$.
3. Вычислить $y = a^r (mod n)$
4. При $y \neq 1$ и $y \neq n-1$ выполнить действия
   - Положить $j = 1$
   - Если $j \leq s-1$ и $y \neq n-1$ то
     - Положить $y = y^2 (mod n)$
     - При $y = 1$ результат: «Число n составное».
     - Положить $j = j+1$
   - При $y \neq n-1$ результат: «Число n составное».
5. Результат: «Число n, вероятно, простое».

2.5 Пример работы алгоритма

```
In [12]: 1 n = 10799

In [13]: 1 Ferma(n, 400)
         Simple
Out[13]: True

In [14]: 1 SoloveiStrassen(n, 300)
         Simple
Out[14]: True

In [15]: 1 MillerRabbin(n)
         Complex
         Simple
Out[15]: True

In [16]: 1 n = 10798

In [17]: 1 Ferma(n, 400)
         Complex
Out[17]: False

In [18]: 1 SoloveiStrassen(n, 300)
         Complex
Out[18]: False

In [19]: 1 MillerRabbin(n)
```

3. 3. Выводы

3.1 Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили алгоритмы Ферма, Соловэя-Штрассена, Миллера-Рабина.